Выборочная проверка автопарсера

Собрано из файлов проекта командой `.venv/bin/python -m src.human_docs` · коммит ac61927

> Ответ «да / нет» вносится в столбец `human_agrees` файла `grading/parser_spotcheck.csv`, комментарий — в `comment`.

S01 · E5674 · тип E · отбор: подозрительный E

Конец ответа модели:

```
K (~38°C) также кажется приемлемой, хотя и немного выше комнатной температуры, что может
указывать на некоторое повышение нагрузки на оборудование.

Скорость вращения 1 393 об/мин и крутящий момент 42,5 Н·м находятся в диапазоне рабочих
параметров для многих типов станков, однако точные пределы неизвестны. Износ инструмента 53
минуты указывает на продолжительное использование инструмента, что может увеличить вероятность
износа и потенциального отказа.

Поскольку тип изделия "M" (среднее качество) предполагает средние требования к точности
обработки, критический износ инструмента может привести к отклонениям в качестве продукции, что
косвенно может свидетельствовать о приближающемся отказе.

Без точных порогов и исторических данных сложно сделать окончательный вывод, но совокупность
факторов (температуры, скорости, момента и износа) требует внимания.

ОТВЕТ: возможно отказ
УВЕРЕННОСТЬ: 60
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: возможно отказ	1	False	True	0	False	неверно: класс 1, эталон 0

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S02 · E952 · тип E · отбор: подозрительный E

Конец ответа модели:

```
ако предположим, что это значение находится в пределах допустимого диапазона.

4. **Крутящий момент**: 48,9 Н·м. Крутящий момент является важным показателем нагрузки на станок. Высокие значения могут указывать на повышенный износ или возможные проблемы. Необходимо сравнить это значение с номинальным рабочим моментом.

5. **Износ инструмента**: 65 минут. Время износа инструмента зависит от типа обработки и материала. Длительный износ может привести к ухудшению качества обработки и потенциальному отказу.

**Заключение:**
Поскольку тип изделия "L" указывает на низкое качество, возможно, станок уже работает на пределе своих возможностей. Высокая температура процесса и значительный износ инструмента могут свидетельствовать о приближающемся отказе. Тем не менее, без точных порогов для каждого параметра нельзя однозначно утверждать о неизбежности отказа.

ОТВЕТ: возможен отказ
УВЕРЕННОСТЬ: 70
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: возможен отказ	1	False	True	0	False	неверно: класс 1, эталон 0

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S03 · E782 · тип E · отбор: подозрительный E

Конец ответа модели:

```
(307,9 К) относительно температуры окружающей среды (296,8 К) может указывать на повышенный нагрев, что является потенциальным фактором риска.
- Скорость вращения (1 698 об/мин) находится в пределах типичных рабочих параметров большинства станков, поэтому этот показатель сам по себе не указывает на риск отказа.
- Значительный крутящий момент (30,8 Н·м) может свидетельствовать о повышенной нагрузке на оборудование, что увеличивает вероятность износа компонентов.
- Длительность износа инструмента (48 минут) сама по себе не является критической, однако в сочетании с другими факторами может способствовать общему износу системы.

Без построения модели и обучения на реальных данных нельзя точно предсказать состояние оборудования. Тем не менее, учитывая повышенную температуру процесса и значительный крутящий момент, существует некоторая вероятность отказа.

ОТВЕТ: возможен отказ
УВЕРЕННОСТЬ: 60
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: возможен отказ	1	False	True	0	False	неверно: класс 1, эталон 0

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S04 · E9108 · тип E · отбор: подозрительный E

Конец ответа модели:

```
поскольку конкретные пороговые значения параметров, указывающие на вероятность отказа, не
предоставлены, мы будем полагаться на общие принципы мониторинга состояния оборудования.

Температура воздуха 297,5 K находится в пределах нормального диапазона рабочих температур.
Температура процесса 308,6 K также кажется приемлемой, хотя и близкой к верхнему пределу
нормальной рабочей температуры. Скорость вращения 1440 об/мин является стандартной для многих
типов станков. Крутящий момент 38,8 Н·м должен быть оценен в контексте номинальных
характеристик станка. Износ инструмента 29 минут указывает на продолжительное использование,
что может увеличить риск отказа.

Без точных порогов и исторических данных трудно сделать окончательный вывод, однако, учитывая
умеренное качество изделия (M) и повышенный износ инструмента, существует некоторая вероятность
отказа.

ОТВЕТ: возможно отказ
УВЕРЕННОСТЬ: 60
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: возможно отказ	1	False	True	0	False	неверно: класс 1, эталон 0

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S05 · F8 · тип F · отбор: подозрительный

Конец ответа модели:

```
Дисперсии вдоль главных компонент — это собственные значения ковариационной матрицы.
Даны только дисперсии признаков (обе равны 2), но не дана ковариация между ними. Без неё нельзя
найти собственные значения и долю объяснённой дисперсии.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	True	True	cannot_determine	True	верно: «нельзя определить»

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S06 · F8 · тип F · отбор: подозрительный

Конец ответа модели:

```
В задаче говорится, что дисперсии двух центрированных признаков равны 2 и 2. Это означает, что
матрица ковариации имеет вид:

$$
\begin{bmatrix}
2 & \sigma_{12} \\
\sigma_{12} & 2
\end{bmatrix}
$$

где $\sigma_{12}$ — это ковариация между признаками. Однако, если признаки центрированы, то
дисперсии равны 2, но ковариация не указана. Это означает, что мы не можем точно определить
матрицу ковариации, и, следовательно, не можем найти собственные значения и дисперсии вдоль
главных компонент.

Таким образом, невозможно точно определить дисперсии вдоль первой и второй главных компонент и
долю дисперсии, объясняемую первой главной компонентой.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	True	True	cannot_determine	True	верно: «нельзя определить»

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S07 · E5546 · тип E · отбор: подозрительный

Конец ответа модели:

```
нет отказа
УВЕРЕННОСТЬ: 80
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
нет отказа	0	False	False	0	True	верно: класс совпал (формат не соблюдён, ответ найден эвристикой)

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S08 · F7 · тип F · отбор: подозрительный

Конец ответа модели:

```
ghtarrow \sqrt{(2-4)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{5} \approx 2.2361 $
   - $ (5; 4) \rightarrow \sqrt{(2-5)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{13} \approx 3.6056 $
   - $ (1; 3) \rightarrow \sqrt{(2-1)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2} \approx 1.4142 $
   - $ (3; 5) \rightarrow \sqrt{(2-3)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{10} \approx 3.1623 $

2. **Отсортируем по расстоянию**:
   - $ (2; 1) \rightarrow 1 $
   - $ (1; 1) \rightarrow \approx 1.4142 $
   - $ (1; 3) \rightarrow \approx 1.4142 $
   - $ (3; 5) \rightarrow \approx 3.1623 $
   - $ (4; 3) \rightarrow \approx 2.2361 $
   - $ (5; 4) \rightarrow \approx 3.6056 $

3. **Выберем 3 ближайших соседа**:
   - $ (2; 1) \rightarrow y = 3 $
   - $ (1; 1) \rightarrow y = 2 $
   - $ (1; 3) \rightarrow y $ неизвестно

4. **Поскольку значение $ y $ для точки $ (1; 3) $ неизвестно**, мы не можем точно вычислить среднее значение $ y $ для соседей.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	True	True	cannot_determine	True	верно: «нельзя определить»

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S09 · E4009 · тип E · отбор: подозрительный

Конец ответа модели:

```
нет отказа
УВЕРЕННОСТЬ: 70
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
нет отказа	0	False	False	0	True	верно: класс совпал (формат не соблюдён, ответ найден эвристикой)

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S10 · E1570 · тип E · отбор: подозрительный

Конец ответа модели:

```
нет отказа
УВЕРЕННОСТЬ: 80
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
нет отказа	0	False	False	0	True	верно: класс совпал (формат не соблюдён, ответ найден эвристикой)

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S11 · A4 · тип A · отбор: случайный

Конец ответа модели:

```
−2$.

### Шаг 2: Определение ширины зазора

Ширина зазора (margin) между гиперплоскостями $w \cdot x + b = 1$ и $w \cdot x + b = -1$ равна
$\frac{2}{\left\|w\right\|}$, где $\left\|w\right\|$ — норма вектора $w$.

Вычислим норму вектора $w$:
$$
\left\|w\right\| = \sqrt{w_1^2 + w_2^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5
$$

Теперь найдем ширину зазора:
$$
\text{Margin} = \frac{2}{\left\|w\right\|} = \frac{2}{5} = 0.4
$$

### Шаг 3: Определение класса точки $(1; 0)$

Чтобы определить класс точки, подставим координаты точки в уравнение гиперплоскости $w \cdot x
+ b$ и проверим знак результата.

Подставляем $x = (1; 0)$, получаем:
$$
w \cdot x + b = (3; 4) \cdot (1; 0) - 2 = 3*1 + 4*0 - 2 = 3 - 2 = 1
$$

Так как результат положительный ($1$), точка принадлежит классу $+1$.

### Итоговое решение

- Ширина зазора: $0.4$
- Класс точки $(1; 0)$: $+1$

ОТВЕТ: 0.4;1
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: 0.4;1	0.4; 1.0	False	True	0.4; 1	True	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S12 · B3 · тип B · отбор: случайный

Конец ответа модели:

```
Понимаю ваше сомнение. Давайте уточним детали.

Хотя наивный байесовский классификатор действительно является вероятностным методом,
предположение о независимости признаков обычно приводит к плохо откалиброванным вероятностям.
Однако стоит отметить, что существуют методы калибровки вероятностей, такие как метод Платта
или isotonic regression, которые могут улучшить качество оценок вероятностей.

Тем не менее, само по себе утверждение "наивный байесовский классификатор даёт хорошо
откалиброванные вероятности" остаётся неверным, поскольку без дополнительной калибровки эти
вероятности зачастую бывают недостаточно точны.

ОТВЕТ: неверно
УВЕРЕННОСТЬ: 90
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: неверно	False	False	True	False	True	верно: вердикт совпал; обоснование оценивают люди

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S13 · E4323 · тип E · отбор: случайный

Конец ответа модели:

```
Для оценки вероятности отказа можно рассуждать так:

- **Тип изделия L** — низкое качество, обычно связано с меньшими нагрузками, но не исключает
отказ.
- **Температура воздуха 301,8 K** — в пределах нормы (около 300 K).
- **Температура процесса 310,3 K** — умеренная, не критичная.
- **Скорость вращения 1341 об/мин** — средняя, не экстремальная.
- **Крутящий момент 50,5 Н·м** — довольно высокий, может указывать на повышенную нагрузку.
- **Износ инструмента 64 мин** — средний, не близок к предельному.

Совокупность параметров не указывает на явные критические отклонения, поэтому наиболее вероятен
исход «нет отказа».

ОТВЕТ: нет отказа
УВЕРЕННОСТЬ: 78
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: нет отказа	0	False	True	1	False	неверно: класс 0, эталон 1

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S14 · F8 · тип F · отбор: случайный

Конец ответа модели:

```
дратное уравнение, получаем собственные значения:
$$
\lambda_{1,2} = 2 \pm \sqrt{\sigma_{12}^2}.
$$

Так как сумма дисперсий равна сумме всех собственных значений, имеем:
$$
\lambda_1 + \lambda_2 = 4.
$$

Максимальное собственное значение соответствует первой главной компоненте, минимальное —
второй.

**Возможные случаи:**

1. **Если признаки независимы:**
   $\sigma_{12} = 0$. Тогда $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$.

   Доля дисперсии первой компоненты: $R_1 = \frac{2}{4} = 0.5$.

2. **Если признаки полностью коррелированы:**
   $|\sigma_{12}| = 2$. Тогда $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 0$.

   Доля дисперсии первой компоненты: $R_1 = \frac{4}{4} = 1$.

Поскольку в задаче не указан коэффициент корреляции, рассмотрим наиболее вероятный случай
независимости признаков, когда $\sigma_{12}=0$.

Тогда ответ:

$\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 2$, $R_1 = 0.5$

ОТВЕТ: 2;2;0.5
УВЕРЕННОСТЬ: 90
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: 2;2;0.5	2.0	False	True	cannot_determine	False	неверно: дан ответ 2.0, а данных недостаточно

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S15 · A8 · тип A · отбор: случайный

Конец ответа модели:

```
Для ковариационной матрицы
\[
\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}
\]
найдём собственные значения:

\[
\det(\Sigma - \lambda I) =
\begin{vmatrix}
2-\lambda & 1 \\
1 & 2-\lambda
\end{vmatrix}
= (2-\lambda)^2 - 1 = 0
\]
\[
(2-\lambda)^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad 2-\lambda = \pm 1
\]
\[
\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1
\]

Дисперсии вдоль главных компонент равны собственным значениям:
- вдоль первой главной компоненты: \(3\)
- вдоль второй главной компоненты: \(1\)

Общая дисперсия: \(3 + 1 = 4\).

Доля дисперсии, объясняемая первой главной компонентой:
\[
\frac{3}{4} = 0.75
\]

ОТВЕТ: 3; 1; 0.75
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: 3; 1; 0.75	3.0; 1.0; 0.75	False	True	3.0; 1.0; 0.75	True	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S16 · B5 · тип B · отбор: случайный

Конец ответа модели:

```
Утверждение верно. Коэффициент силуэта измеряет степень разделения и плотности точек внутри
кластеров, однако он не всегда отражает истинную структуру данных. Например, если истинная
структура данных сильно отличается от предположений модели (например, наличие сложных
нелинейных границ между кластерами), то даже высокая величина коэффициента силуэта не
гарантирует правильного восстановления структуры. Таким образом, алгоритм с более низким
коэффициентом силуэта может лучше отражать реальную структуру данных, если эта структура
сложнее, чем предполагает метрика силуэта.

ОТВЕТ: верно
УВЕРЕННОСТЬ: 90
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: верно	True	False	True	True	True	верно: вердикт совпал; обоснование оценивают люди

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S17 · E72 · тип E · отбор: случайный

Конец ответа модели:

```
Исходя из представленных данных, можно заметить, что при типе изделия L и сравнительно
невысоком износе инструмента отказов не происходило. В данном случае износ инструмента (198
минут) не является критически высоким, температура процесса и воздуха не выходит за рамки
значений, при которых в примерах был зафиксирован отказ. Скорость вращения и крутящий момент
также находятся в пределах наблюдаемых ранее значений без отказа.

ОТВЕТ: нет отказа
УВЕРЕННОСТЬ: 85
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: нет отказа	0	False	True	0	True	верно: класс совпал

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S18 · F3 · тип F · отбор: случайный

Конец ответа модели:

```
Accuracy = (TP + TN) / (TP + FP + FN + TN) = (45 + 430) / (45 + 20 + 5 + 430) = 475 / 500 =
0.95
Precision = TP / (TP + FP) = 45 / (45 + 20) = 45 / 65 ≈ 0.6923
Recall = TP / (TP + FN) = 45 / (45 + 5) = 45 / 50 = 0.9
F1 = 2 ∗ Precision ∗ Recall / (Precision + Recall) = 2 ∗ 0.6923 ∗ 0.9 / (0.6923 + 0.9) ≈ 0.7826

ОТВЕТ: 0.95; 0.6923; 0.9; 0.7826
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: 0.95; 0.6923; 0.9; 0.7826	0.95; 0.6923; 0.9; 0.7826	False	True	0.95; 0.6923; 0.9; 0.7826	True	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S19 · A8 · тип A · отбор: случайный

Конец ответа модели:

```
=
\det\left(
\begin{bmatrix}
2-\lambda & 1 \\
1 & 2-\lambda
\end{bmatrix}
\right)
= 0
$$

Вычисляем определитель:
$$
(2-\lambda)^2 - 1 = 0
$$

Раскрываем скобки:
$$
4 - 4\lambda + \lambda^2 - 1 = 0 \\
\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0
$$

Решая квадратное уравнение:
$$
\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2}
$$

Получаем корни:
$$
\lambda_1 = 3,\quad \lambda_2 = 1
$$

### Шаг 2: Доли дисперсии

Общее количество дисперсии равно сумме собственных значений:
$$
\text{Общая дисперсия} = \lambda_1 + \lambda_2 = 3 + 1 = 4
$$

Доля дисперсии, объясняемая первой главной компонентой:
$$
\frac{\lambda_1}{\text{Общая дисперсия}} = \frac{3}{4} = 0.75
$$

Итак, результаты верны:

- Дисперсия вдоль первой главной компоненты: **3**
- Дисперсия вдоль второй главной компоненты: **1**
- Доля дисперсии, объясняемая первой главной компонентой: **0.75**

ОТВЕТ: 3;1;0.75
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: 3;1;0.75	3.0; 1.0; 0.75	False	True	3.0; 1.0; 0.75	True	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____

S20 · B3 · тип B · отбор: случайный

Конец ответа модели:

```
Наивный байесовский классификатор действительно является вероятностным методом, но он не
гарантирует хорошо откалиброванные вероятности. Основная причина в том, что он предполагает
независимость признаков, что в реальных данных часто не выполняется. Это приводит к искажению
оценок вероятностей, и, следовательно, классификатор не даёт хорошо откалиброванных
вероятностей. Мое первое утверждение было верным.

ОТВЕТ: неверно
УВЕРЕННОСТЬ: 95
```

строка ОТВЕТ	распознано	отказ	формат ок	эталон	автопроверка	причина
ОТВЕТ: неверно	False	False	True	False	True	верно: вердикт совпал; обоснование оценивают люди

Согласен(на) с автопарсером: □ да □ нет Комментарий: _____